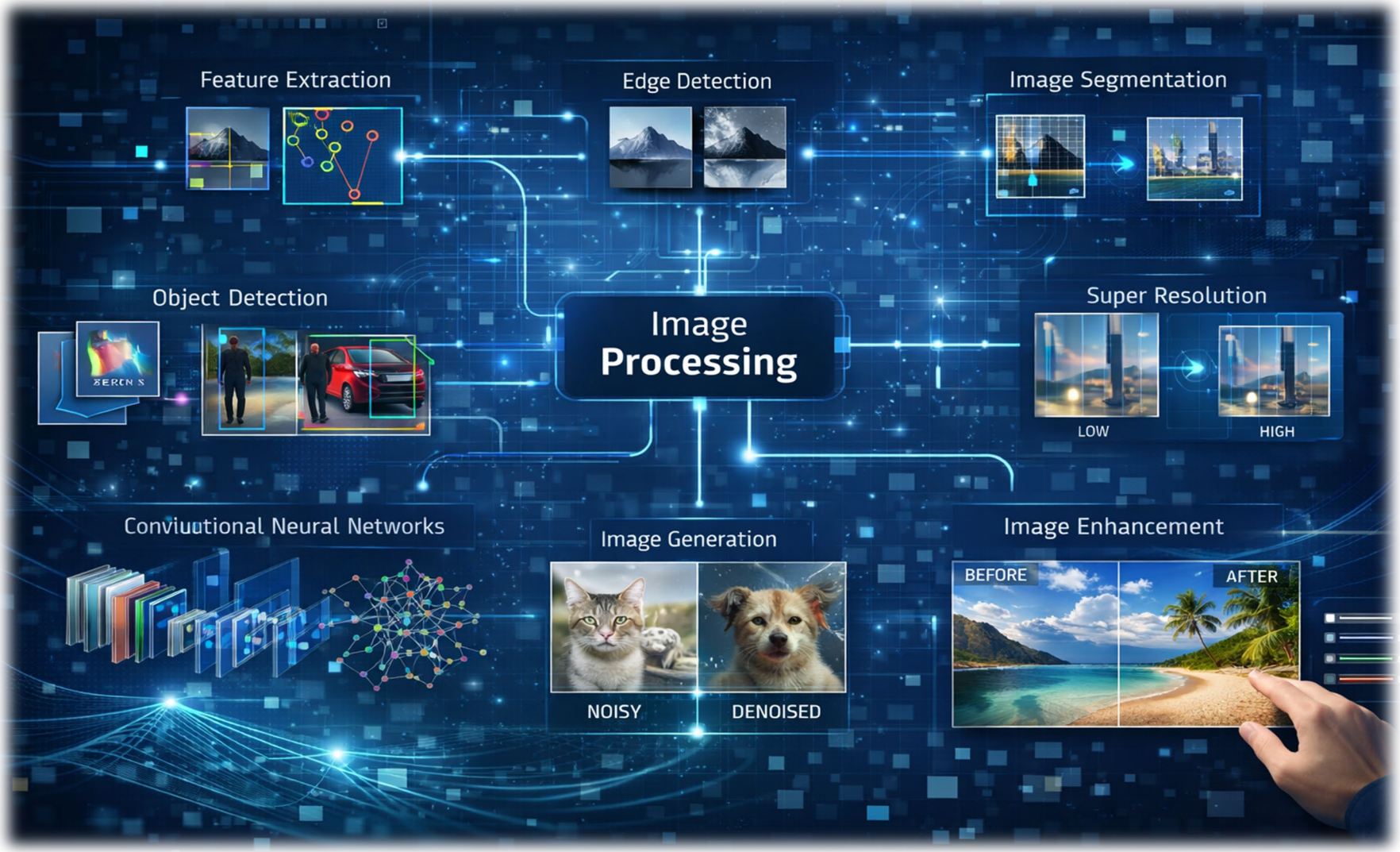
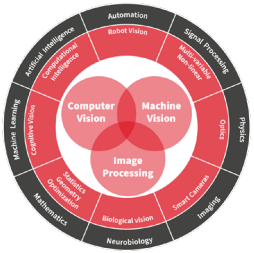


컴퓨터 그래픽스 중간고사



차례

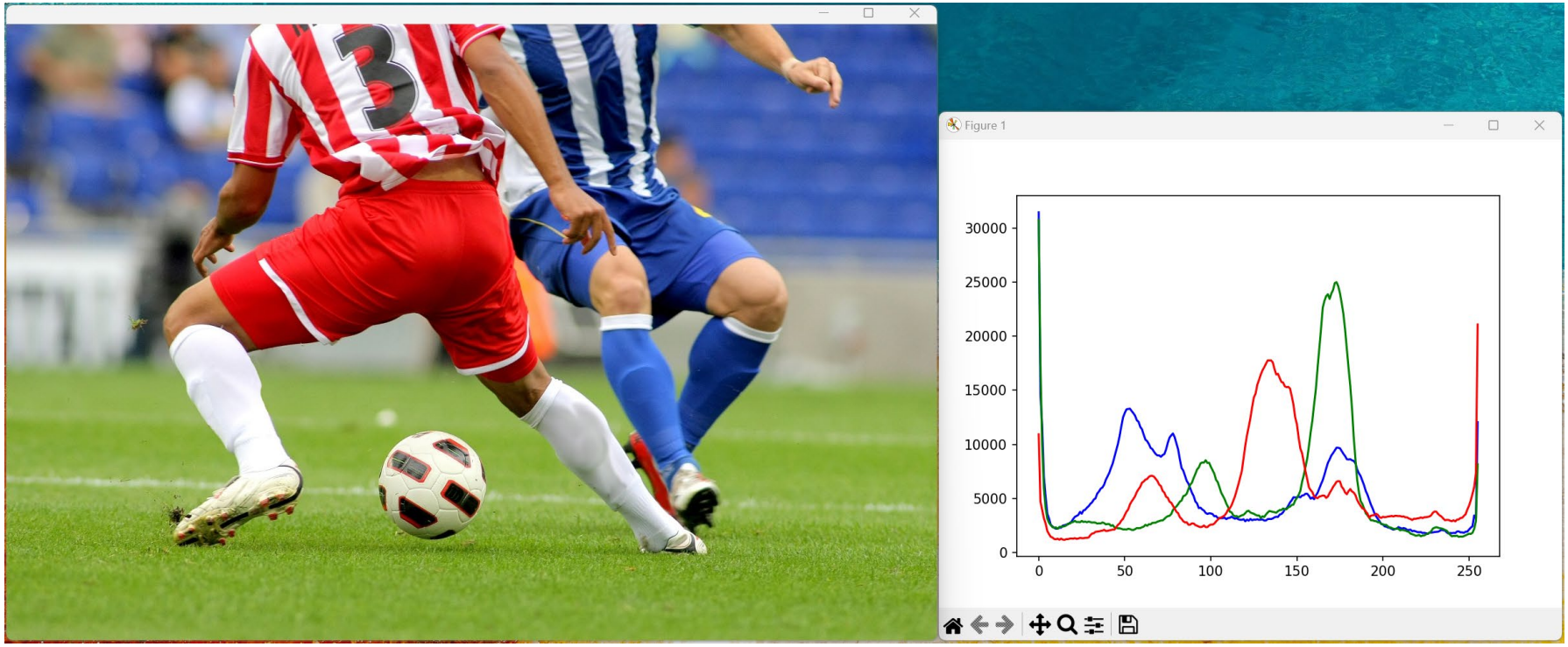
1. 명암 조절

2. Interpolation

3. 에지검출

1. 히스토그램 그리기(이미지는 자율선택)

■ 그림과 같은 결과가 나오도록 프로그램을 작성하시오. **R,G,B** 각 체널에 대한 히스토그램 출력



2-1. 색체계 변환(이미지는 자율선택)

■ 영상을 색체계 별로 분리 하여 출력 하시오(**RGB -> YUV**).

YUV 영상

Y 영상

U 영상

V 영상

2-2. 색체계 변환(이미지는 자율선택)

■ 영상을 색체계 별로 분리 하여 출력 하시오(**RGB -> YCbCr**).

YCbCr 영상

Y 영상

Cb 영상

Cr 영상

3. 명암 조절

■ 다양한 명암 조절 알고리즘

- 알고리즘 중에서 3개를 선택하여, 프로그램을 작성하고 동일한 이미지를 사용하여 결과를 비교 분석하시오. (이미지는 프로그래머 선택함)
- 원본의 히스토그램과 알고리즘 수행한 후의 결과 이미지의 히스토그램을 비교 분석하시오.

알고리즘	원리	장점	단점	특징
명암 대비 스트레칭	최소~최대 밝기 범위를 0~255로 선형 확장	구현 쉬움, 빠름, 자연스러움	지역 대비 향상 약함	전체 대비가 적당히 증가
히스토그램 평활화 (HE)	전체 히스토그램을 고르게 펼침	대비 향상 강함	과보정, 잡음 강조 가능	강한 대비 증가
AHE	지역별로 히스토그램 평활화	지역 디테일 향상 우수	잡음 증폭 큼	부분 디테일 강조 강함
CLAHE	AHE + 과도한 증폭 제한	지역 대비 향상 + 잡음 억제	파라미터 조절 필요	세부 정보가 잘 보이고 비교적 자연스러움
감마 보정	비선형 밝기 변환	자연스러운 톤 조절,직관적	감마값 설정 필요	밝기 분위기 변화

4. Interpolation(보간법)

■ 다양한 보간 알고리즘

- 알고리즘 중에서 2개를 선택하여, 프로그램을 작성하고 동일한 이미지를 사용하여 결과를 비교 분석하시오. (이미지은 프로그래머 선택함)

방법	OpenCV 상수	동작 원리	특징	장점	단점
최근접 이웃 보간	**cv2.INTER_NEAREST**	가장 가까운 한 픽셀 값을 그대로 사용	가장 단순	매우 빠름 구현 쉬움	계단 현상 심함, 품질 낮음
양선형 보간	**cv2.INTER_LINEAR**	주변 4개 픽셀을 거리 비율로 가중 평균	가장 보편적	속도와 품질균형 좋음	약간 흐려질 수 있음
바이큐빅 보간	**cv2.INTER_CUBIC**	주변 16개 픽셀을 이용해 곡선 형태로 보간	더 부드럽고 자연스러움	확대 시 품질 좋음	계산량 큼, 약간의 오버슈트 가능
영역 기반 보간	**cv2.INTER_AREA**	영역 평균을 사용	축소에 강함	축소 시 aliasing 감소, 자연스러움	확대에는 큰 장점 없음
Lanczos 보간	**cv2.INTER_LANCZOS4**	sinc 계열 커널 기반, 넓은 주변 픽셀 참조	고품질	디테일 보존이 좋음	느림, 링잉(ringing) 가능

5-1. 에지 알고리즘(1차 미분 기반)

■ 다양한 에지 알고리즘

- 알고리즘 중에서 2개를 선택하여, 프로그램을 작성하고 동일한 이미지를 사용하여 결과를 비교 분석하시오. (이미지은 프로그래머 선택함)

알고리즘	미분 방식 / 핵심 아이디어	마스크	장점	단점	결과 특징
Roberts	대각선 방향 차분으로 1차 미분 근사	2×2	매우 단순, 매우 빠름	노이즈에 약함, 방향 표현이 거침, 작은 마스크라 불안정	날카롭지만 불안정한 에지
Prewitt	수평/수직 방향 차분, 단순 평균 포함	3×3	구조가 단순, 이해 쉬움, Roberts보다 안정적	Sobel보다 잡음 억제 약함	비교적 단순한 에지
Sobel	중심 가중치를 둔 수평/수직 1차 미분	3×3	Prewitt보다 안정적, 가장 널리 사용, 노이즈 억제 효과 더 좋음	아주 정밀한 방향 추정은 한계	선명하고 안정적인 에지
Scharr	Sobel 개선형, 회전 대칭성과 방향 정확도 향상	3×3	Sobel보다 방향 정확도 우수, 미세 방향 변화에 강함	교육용으로는 덜 직관적, Sobel보다 덜 친숙	더 정확한 gradient
Canny	Gaussian smoothing + gradient + 비최대 억제 + 이중 임계값 + 히스테리시스	다단계	잡음에 강함, 얇고 선명한 에지, 끊김 적음, 품질 우수	계산량 큼, 파라미터 조절 필요	매우 깔끔한 1픽셀급 에지

5-2. 에지 알고리즘(2차 미분 기반)

■ 다양한 에지 알고리즘

- 알고리즘 중에서 2개를 선택하여, 프로그램을 작성하고 동일한 이미지를 사용하여 결과를 비교 분석하시오. (이미지은 프로그래머 선택함)

알고리즘	핵심 아이디어	대표 형태	장점	단점	결과 특징
Laplacian	x, y 방향 2차 미분의 합	3×3 마스크	방향에 무관하게 에지 검출 가능,매우 간단	노이즈에 매우 민감, 단독 사용 시 거친 결과	양/음 반응이 함께 나타남
LoG	Gaussian으로 스무딩 후 Laplacian 적용	Gaussian + Laplacian	Laplacian의 노이즈 문제 완화, 영교차 기반 에지 검출 가능	σ와 커널 크기 선택 중요, 계산량 증가	부드럽고 안정적인 영교차
DoG	서로 다른 두 Gaussian 결과의 차이로 LoG 근사	두 Gaussian의 차	LoG보다 효율적, 멀티스케일 분석 가능	근사 방식이라 파라미터 설정에 따라 결과 차이	스케일 변화에 민감한 구조 검출